



Manual de EloteSat Tamaulipas

Versión 0.4.1 · Guía paso a paso, pestaña por pestaña

Descarga de Sentinel-2 y Landsat, calendario del SIAP, variables de la curva de NDVI, clasificación de maíz, sorgo y otros cultivos y mapas del SIAP en Tamaulipas



Daniel Ibarra-Marinas · Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas ·
daniel.ibarra@uat.edu.mx
28 de septiembre de 2026

Contenido

Introducción	3
Qué es EloteSat Tamaulipas	3
Por qué hace falta	3
Qué hace, de principio a fin	3
Para quién es	3
Lo que no hace	3
El nombre y el logo	4
Estado del proyecto	4
Antes de empezar	5
Ideas básicas en cinco minutos	5
Qué hace cada pestaña	6
Instalación	7
La pestaña Inicio	7
Prepara tu zona de estudio en QGIS	8
Convenciones de este manual	8
Módulo 1 · Calendario	9
Módulo 2 · Descarga	14
Módulo 3 · Variables	17
Módulo 4 · Grupos	20
Módulo 5 · Muestras	22
Módulo 6 · Clasificación	25
Módulo 7 · Mapas SIAP	28
Ejemplo completo de principio a fin	30
Problemas frecuentes y límites	31
Glosario	32
Datos y créditos	32

Introducción

Qué es EloteSat Tamaulipas

EloteSat Tamaulipas es un complemento gratuito de QGIS que ayuda a saber **dónde hay maíz y dónde hay sorgo** en Tamaulipas a partir de imágenes de satélite. Lo hace mirando la **fenología** de cada parcela: cuándo se siembra, cuándo reverdece, cuándo alcanza su máximo verdor y cuándo se seca y se cosecha. Dos cultivos que se ven iguales en una foto suelen distinguirse por su calendario.

Por qué hace falta

En Tamaulipas el maíz y el sorgo de grano ocupan cientos de miles de hectáreas cada año, pero lo que hay publicado son **cifras por municipio**: el Avance de Siembras y Cosechas del SIAP dice cuántas hectáreas se sembraron, no en qué parcelas. Para planear riego, estimar producción, vigilar plagas o estudiar el efecto del clima hace falta un **mapa parcela a parcela**, y hacerlo a mano no es viable.

El problema técnico es que maíz y sorgo se parecen mucho desde el espacio: los dos son gramíneas altas, verdes al mismo tiempo, y cada agricultor siembra en una fecha distinta. Por eso EloteSat no compara fechas fijas, sino la **misma fase de la curva** de verdor de cada píxel, y se apoya en los calendarios del SIAP para saber qué imágenes buscar.

Qué hace, de principio a fin

Paso	Qué hace EloteSat
Calendario	Saca del SIAP, para cada municipio y modalidad (riego o temporal), cuándo se siembra y se cosecha.
Imágenes	Busca y descarga Sentinel-2 y Landsat solo de tu zona y solo de las fechas útiles, descartando las nubladas.
Curvas	Dibuja la curva de verdor de cada píxel y calcula variables que describen su forma y sus fases.
Explorar	Sin datos de campo, agrupa píxeles parecidos para ver cuántos calendarios distintos hay y decidir dónde muestrear.
Clasificar	Con datos de campo, entrena un modelo, mide su acierto dejando fuera parcelas enteras y hace el mapa de maíz, sorgo y otros.
Comprobar y mapear	Compara la superficie del mapa con la que declara el SIAP y hace mapas municipales del Avance listos para imprimir.

Para quién es

- **Estudiantes y docentes** de agronomía, ciencias ambientales o geografía que quieran aprender teledetección agrícola con datos reales de su estado.
- **Técnicos** de distritos de riego, asociaciones de productores o dependencias que necesiten un mapa de cultivos de una zona.
- **Investigadores** que quieran un flujo reproducible: todo lo que el plugin decide queda escrito para la sección de métodos.

No hace falta saber programar. Sí conviene manejar lo básico de QGIS (abrir capas, dibujar un polígono) y, para clasificar, tener algunas parcelas visitadas en campo.

Lo que no hace

- No funciona fuera de Tamaulipas: sus calendarios y municipios son de este estado.

- No sustituye al trabajo de campo. Sin parcelas verificadas se puede explorar, pero no saber si el mapa acierta.
- No da superficies oficiales. La comparación con el SIAP es una comprobación de coherencia, no una estimación estadística.
- No mezcla Sentinel-2 y Landsat ni trabaja con otros cultivos distintos de maíz grano y sorgo grano (el resto va a «otros»).

El nombre y el logo

Elote por el cultivo, **Sat** por el satélite y **Tamaulipas** por el lugar, que además avisa de que no sirve fuera. El logo, una mazorca que despegas desde la Tierra, resume la idea: mirar el campo desde el espacio. Aunque el elote es el maíz tierno, el plugin trabaja con **maíz grano y sorgo grano**. Hasta la versión 0.4.0 se llamaba FenoSat, y es hermano de CitriSat, pensado para los cítricos.

Estado del proyecto

Es una versión **experimental** desarrollada en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Está probada con comprobaciones automáticas en QGIS 3.34, pero todavía no con los servidores reales ni con parcelas de campo. Si la usas, revisa los avisos y cuéntanos qué falla.

Antes de empezar

Este capítulo reúne lo que conviene saber antes de tocar la primera pestaña: unas pocas ideas de teledetección, la instalación y cómo preparar tu zona de estudio. EloteSat clasifica en dos pasos, que se pueden hacer por separado o a la vez: **paso 1**, maíz y sorgo frente al resto; **paso 2**, maíz frente a sorgo.

Ideas básicas en cinco minutos

Imagen, píxel y banda

Una imagen de satélite es una cuadrícula de **píxeles**. Cada píxel guarda cuánta luz refleja el suelo en varias **bandas** (colores visibles e infrarrojos). Sentinel-2 tiene píxeles de 10 y 20 m y pasa cada 5 días; Landsat 8 y 9, de 30 m, cada 8 a 16 días. EloteSat usa los dos, pero **nunca mezcla** sus valores: responden distinto.

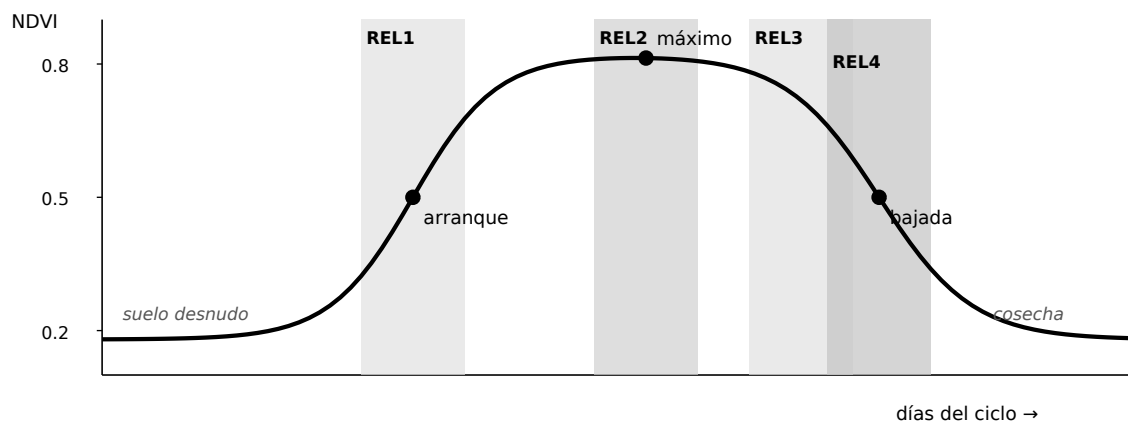
NDVI: el termómetro del verde

El **NDVI** es un índice que se calcula con el rojo y el infrarrojo cercano. Va de -1 a 1 : el suelo desnudo ronda $0,1$ a $0,2$ y un cultivo denso y sano pasa de $0,7$. Si miras el NDVI de una parcela a lo largo de la temporada sale una **curva**: sube cuando el cultivo crece, llega a un máximo y baja cuando madura y se seca.

Fenología: el calendario de cada parcela

La **fenología** es cuándo pasa cada cosa: siembra, arranque, máximo, madurez, cosecha. Maíz y sorgo tienen curvas parecidas, pero no iguales (duración, forma, momento del máximo, respuesta en el borde rojo). EloteSat mide esas diferencias en tres momentos de la curva de cada píxel:

- **Arranque**: el día en que el NDVI sube del 50 % de su amplitud (el cultivo empieza a cubrir el suelo).
- **Máximo**: el día de más verdor.
- **Bajada**: el día en que el NDVI baja del 50 % (senescencia).



Curva de NDVI idealizada (dibujo, no datos) con los tres momentos y las cuatro ventanas relativas que usa el módulo 3.

La idea clave del plugin: como cada parcela se siembra en una fecha distinta, EloteSat no compara fechas fijas sino **la misma fase de la curva** de cada píxel (su propio arranque, su propio máximo).

Ciclos OI y PV, y los años del SIAP

Ciclo	Nombre	Cuándo (orientativo, de los datos del SIAP)
OI	Otoño-Invierno	Riego del norte: siembra de enero a marzo, cosecha en junio y julio. Temporal: siembra desde octubre.
PV	Primavera-Verano	Temporal del centro y sur: siembra de junio a septiembre, cosecha de noviembre a marzo.

Ojo. El SIAP y EloteSat no cuentan los años igual. En el SIAP, el **OI 2025** es el que se siembra de octubre de 2024 a marzo de 2025 (año del final). En EloteSat el año del ciclo es el de su primera etapa. La pestaña 2 enseña la equivalencia junto al año, así que no hace falta hacer la cuenta.

El SIAP y su Avance de Siembras y Cosechas

El SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SADER) publica cada mes, por municipio, cuántas hectáreas se llevan sembradas y cosechadas de cada cultivo. Son cifras **acumuladas**: crecen a lo largo del ciclo y se estancan al final. EloteSat trae esos datos de 2023 a 2025 para maíz grano y sorgo grano, y con ellos saca las fechas de siembra y cosecha de cada municipio. Es dato **declarado** (administrativo), no medido en campo.

Qué hace cada pestaña

Pestaña	Para qué sirve	Qué deja en disco
Inicio	Logos, idioma e instrucciones resumidas.	Nada.
1 · Calendario	Perfiles de calendario por municipio y modalidad (riego o temporal), sacados del SIAP. Etapas del cultivo y referencias por cultivo.	Nada: se guarda en la configuración de QGIS (se puede exportar a JSON).
2 · Descarga	Busca y baja Sentinel-2 y Landsat recortados a tu zona de estudio y los ordena por etapa.	Carpeta del ciclo (p. ej. OI_2026) con GeoTIFF, manifiesto y parámetros.
3 · Variables	Pasa todo a una malla común y calcula variables por píxel desde la curva de NDVI.	variables/: variables.tif, nobs.tif, zonas.tif, referencia.tif.
4 · Grupos	Agrupar píxeles parecidos sin datos de campo, para explorar.	grupos/: mapa y tabla de grupos.
5 · Muestras	Lee tus parcelas de campo, mide qué variables separan mejor y prueba umbrales.	muestras/ y reglas/.
6 · Clasificación	Random Forest validado por parcela, mapa de clases y comparación con el SIAP.	clasificacion/: mapas, probabilidades e informes.
7 · Mapas SIAP	Mapas por municipio del Avance del SIAP, con estilo y composición para imprimir.	Capas en el proyecto de QGIS (y CSV si lo exportas).

El orden normal de trabajo



4 · Grupos es un desvío para explorar sin datos de campo; 7 · Mapas SIAP se puede usar en cualquier momento.

- En **1 · Calendario**, crea los perfiles desde el SIAP (una sola vez; luego solo al actualizar).
- En **2 · Descarga**, elige tu zona, pulsa *Asignar por zona*, elige ciclo y año, busca y descarga.
- En **3 · Variables**, calcula las variables del ciclo descargado.
- Sin datos de campo: explora en **4 · Grupos**. Con datos de campo: ve a **5 · Muestras** y luego a **6 · Clasificación**.

5 Cuando quieras, en **7 · Mapas SIAP**, mapea lo que declara el SIAP por municipio.

Instalación

- 1 Necesitas QGIS 3.28 o posterior. Menú *Complementos* → *Administrar e instalar complementos* → *Instalar a partir de ZIP*.
- 2 Elige `elotesat_v0.4.1.zip` y pulsa *Instalar complemento*. No descomprimas el zip antes.
- 3 Se abre desde el menú *Ráster* → *EloteSat Tamaulipas* o con el botón del maíz en la barra de herramientas ráster.
- 4 Opcional: si tu QGIS tiene scikit-learn, la clasificación va mucho más rápida. Sin él funciona igual, con un Random Forest propio más lento.

Si algo falla al instalar

- **No aparece en el menú Ráster:** en *Complementos* → *Administrar*, pestaña *Instalados*, comprueba que EloteSat Tamaulipas está marcado.
- **Si tenías FenoSat instalado:** al abrir EloteSat por primera vez se copian tus perfiles, idioma y carpetas, y se leen tus descargas del SIAP. Después desinstala FenoSat: son dos complementos distintos y no conviene tener los dos.
- **No ves la barra ráster:** *Ver* → *Barras de herramientas* → *Ráster*.
- **Error al instalar:** comprueba la versión en *Ayuda* → *Acerca de* (hace falta 3.28 o más).

La pestaña Inicio

Es lo primero que ves al abrir el plugin: los logos, el selector de **Idioma** (español o inglés; cambia toda la ventana al momento y se recuerda) y un resumen de cada pestaña. Si dudas en algún momento, vuelve aquí.



Pestaña Inicio: logos, idioma (español o inglés) e instrucciones resumidas de cada pestaña.

Prepara tu zona de estudio en QGIS

Casi todo empieza con una **zona de estudio**: una capa de polígonos que marca dónde quieres trabajar. Puede ser un distrito de riego, un municipio o un simple rectángulo. Si no tienes ninguna:

- 1 *Capa* → *Crear capa* → *Nueva capa GeoPackage*. Tipo de geometría: **Polígono**. Cualquier sistema de referencia vale (EloteSat lo convierte).
- 2 Activa la edición (lápiz), elige *Añadir polígono* y dibuja la zona sobre un mapa base. Clic derecho para cerrar.
- 3 Guarda la edición. Ya puedes elegir esa capa en la pestaña 2.

Consejo. Empieza con una zona pequeña (unos cientos de km²) para probar todo el flujo en poco tiempo. Tamaulipas entero son muchos GB por fecha.

Convenciones de este manual

- **Supuesto**: un valor elegido para poder trabajar, no medido. Siempre es editable y va marcado así en el plugin.
- **[VERIFICAR]**: un dato que hay que comprobar con la fuente antes de citarlo.
- Los nombres de carpetas y ficheros van en letra fija.
- Todo lo que el plugin decide solo queda escrito en un `parametros.txt` o un informe, para poder citarlo en métodos.
- Los recuadros **Ojo** avisan de errores fáciles de cometer; los de **Consejo**, de atajos.

Ojo. EloteSat Tamaulipas 0.4.1 está probado con comprobaciones automáticas en QGIS 3.34, pero sin conexión real a los servidores de imágenes ni al del SIAP. La primera vez que lo uses con datos reales, revisa los registros y los avisos con calma.

Módulo 1 · Calendario

Para qué sirve

Define, para cada región, **cuándo está el cultivo en cada etapa**. Con eso el plugin pone las fechas de búsqueda de imágenes y guarda cada imagen en la carpeta de su etapa. Un **perfil** es el calendario de una región (los dos ciclos, OI y PV) más, si quieres, las ventanas esperadas del maíz y del sorgo.

Ojo. Las carpetas por etapa sirven para **ordenar la descarga**, no para separar cultivos: cada parcela se siembra en una fecha distinta. La clasificación usa la curva de cada píxel (módulo 3), no las carpetas.

Palabras de esta pestaña

Palabra	Qué significa
Perfil	Calendario de una zona. Los del SIAP se llaman <code>siap_<clave>_<municipio>_<modalidad></code> , por ejemplo <code>siap_28033_Rio_Bravo_riego</code> .
Modalidad	Riego o temporal (de lluvia). Cambia mucho las fechas.
Etapas	Una ventana de fechas (MM-DD) y una carpeta.
Origen	De dónde sale cada fecha: siap , estimada o manual (si la has cambiado tú).
Referencias	Ventanas en las que esperas el arranque y el máximo del maíz y del sorgo. Solo para interpretar.

Las etapas

Carpeta	Cómo sale desde el SIAP	Origen
00_siembra_emergencia	De la siembra al 10 % a la siembra al 90 % + 10 días	SIAP + supuesto (10 días de emergencia)
01_vegetativo	Primera mitad entre el fin de la emergencia y el inicio de la madurez	Estimada
02_floracion_espigamiento	Segunda mitad de ese tramo	Estimada
03_madurez_senescencia	De 30 días antes de la cosecha al 50 % a la cosecha al 90 %	SIAP + supuesto (30 días)

En palabras llanas: la «siembra al 10 %» es el día en que, según el SIAP, ya se había sembrado el 10 % de lo que se sembró en todo el ciclo. EloteSat toma la **mediana** de los años disponibles, así un año raro no descoloca el calendario.

Paso a paso: crear los perfiles desde el SIAP

- 1
- Abre la pestaña **1 · Calendario**.
- 2
- En el recuadro *SIAP: Avance de Siembras y Cosechas*, pulsa **Crear perfiles desde el SIAP**. Usa los datos que trae el plugin (Avance 2023-2025) y lo que hayas descargado tú.
- 3
- Si ya había perfiles `siap_`, te pregunta si los sustituye: se pierden los cambios que les hubieras hecho a mano.
- 4
- El registro de abajo dice cuántos perfiles y ciclos se han creado y cuáles se han omitido (por ejemplo, un municipio con menos de 500 ha de maíz y sorgo en ese ciclo).
- 5
- Elige un perfil en el desplegable **Perfil**.
- 6
- Elige el **Ciclo** (OI o PV). La tabla muestra las cuatro etapas con su inicio y fin (MM-DD) y la columna **Origen**.
- 7
- Lee el recuadro de información del SIAP: fechas del 10, 50 y 90 % de la siembra y del 50 y 90 % de la cosecha, años usados, superficie, supuestos y avisos en naranja.

Cómo saber si ha ido bien

- El desplegable Perfil tiene varios `siap_` (uno por municipio y modalidad con datos).
- Al elegir uno, la tabla tiene cuatro etapas y la columna Origen dice «siap» o «estimada».
- La vista previa debajo de la tabla da fechas completas del año elegido, sin avisos en rojo.

Inicio1 · Calendario2 · Descarga3 · Variables4 · Grupos5 · Muestras6 · Clasificación7 · Mapas SIAP

Cada etapa es una ventana de fechas (MM-DD) y una carpeta. Las fechas de fábrica son un punto de partida sin verificar: ajústalas a tu zona.

Perfil

siap_28022_Matamoros_riego

Duplicar

Renombrar

Borrar

SIAP Avance de Siembras y Cosechas, Matamoros, riego; cultivos: Maíz grano + Sorgo grano; emergencia +10 d y madurez -30 d SUPUESTOS

Ciclo

OI

 Otoño-Invierno riego, SIAP 2023,2024,2025

Año del ciclo 2026

Etapas (carpeta)	Inicio MM-DD	Fin MM-DD	Origen
00_siembra_emergencia	02-02	03-30	siap: S10 .. S90 + 10 d
01_vegetativo	03-31	04-28	estimada: mitad entre emergencia y madurez
02_floracion_espigamiento	04-29	05-26	estimada: mitad entre emergencia y madurez
03_madurez_senescencia	05-27	07-24	siap: H50 - 30 d .. H90

Añadir etapa

Quitar etapa

Valores de fábrica

Importar JSON

Exportar JSON

Ventanas de OI en 2026:
00_siembra_emergencia: 2026-02-02 → 2026-03-30
01_vegetativo: 2026-03-31 → 2026-04-28
02_floracion_espigamiento: 2026-04-29 → 2026-05-26
03_madurez_senescencia: 2026-05-27 → 2026-07-24

Referencias por cultivo (solo para interpretar)

	Arranque desde	Arranque hasta	Máximo desde	Máximo hasta
maíz				
sorgo				

Ventanas en las que se espera el arranque y el máximo de cada cultivo en esta región (MM-DD). No sirven para ordenar imágenes ni entran en la clasificación: solo para ver si la curva de un píxel o de un grupo encaja con lo esperado. Vienen vacías: rellénalas con datos de campo o con una fuente verificada.

	Arranque desde (días)	Arranque hasta (días)	Máximo desde (días)	Máximo hasta (días)	
maíz					Rellenar desde el SIAP
sorgo					

Desfases desde la siembra, SUPUESTOS, para este ciclo. Referencia = [siembra al 10 % + desde, siembra al 90 % + hasta]. Vacíos por defecto: no hay valores verificados para Tamaulipas. Como orientación, para maíz en Brasil se han medido 18 a 29 días de siembra a inicio de temporada con HLS (Caldas et al. 2025), que es antes que nuestro arranque al 50 %. La cosecha no es la bajada del NDVI.

Pestaña 1 · Calendario con el perfil de Matamoros, riego, ciclo OI. La columna Origen dice de dónde sale cada etapa.

Paso a paso: ajustar un perfil a mano

- 1 Si vas a cambiar un perfil del SIAP, mejor **duplícalo** antes: si luego vuelves a crear los perfiles desde el SIAP, los `siap_` se sustituyen, pero tu copia se queda.
- 2 Haz doble clic en una fecha de la tabla y escríbela como MM-DD (por ejemplo 03-15 para el 15 de marzo). Al cambiarla, su origen pasa a **manual**.
- 3 Si la edición no vale (dos etapas que se solapan, una fecha que no existe como 02-30), sale un aviso en rojo y no se guarda.
- 4 Un ciclo puede cruzar el año: lo que cae antes del inicio de la primera etapa pasa al año siguiente. Los huecos entre etapas se permiten: esas fechas van a `fuera_de_etapa`.
- 5 Los cambios se guardan solos. **Exportar JSON** guarda el perfil en un fichero; **Importar JSON** lo carga como perfil nuevo.
- 6 **Renombrar** y **Borrar** actúan sobre el perfil elegido. No se puede borrar el último.

Consejo. Si sabes que en tu zona se siembra antes de lo que dice el perfil (por ejemplo, maíz de temporal sembrado en diciembre), adelanta a mano el inicio de la etapa 00. Así se bajan imágenes previas a la siembra y la curva tiene su tramo de suelo desnudo.

Paso a paso: referencias por cultivo

Son las ventanas en las que esperas el **arranque** y el **máximo** de la curva del maíz y del sorgo. Solo sirven para interpretar: no ordenan imágenes ni entran en la clasificación. Van por ciclo. Si no las necesitas, déjalas vacías.

- 1 Elige perfil y ciclo.
- 2 Opción A, a mano: escribe en la tabla *Referencias por cultivo* las fechas MM-DD de arranque y máximo (las dos de cada par, o ninguna).
- 3 Opción B, desde el SIAP: en la tabla de **desfases** escribe los días desde la siembra (arranque desde/hasta, máximo desde/hasta) para cada cultivo, y pulsa **Rellenar desde el SIAP**. La ventana es [siembra al 10 % + desde, siembra al 90 % + hasta].
- 4 Si un cultivo no tiene desfases escritos, se queda vacío y el aviso lo dice. No se inventa nada.

Ojo. Los desfases vienen vacíos a propósito: no hay valores verificados para Tamaulipas. Como orientación, para maíz en Brasil se midieron de 18 a 29 días de la siembra al inicio de temporada con HLS (Caldas et al. 2025, Remote Sensing 17: 2927) [VERIFICAR], que es antes que nuestro arranque al 50 %. La cosecha no es la bajada del NDVI: el sorgo se seca en campo.

Paso a paso: actualizar desde el SIAP

- 1 La web del SIAP parece responder solo desde México. Si estás fuera, activa antes una VPN con salida en México.
- 2 Pulsa **Actualizar desde el SIAP...** y escribe los años agrícolas que quieres completar, separados por espacios (por ejemplo 2022 2026).
- 3 El plugin te dice cuántas consultas hará (con una pausa entre ellas; tarda varios minutos) y te pide confirmación.
- 4 La descarga se guarda sola en la carpeta del perfil de QGIS (EloteSat/siap/), con las respuestas originales en siap_crudos/. Así sobrevive a las actualizaciones del plugin y los datos que trae el plugin no se tocan.
- 5 Al acabar, el registro dice cuántas filas se han bajado, los errores y los municipios que no casan por nombre.
- 6 Los perfiles y los mapas leen solos lo descargado: un corte descargado sustituye al que traía el plugin.

Consejo. Para cerrar un ciclo completo hacen falta dos años de consulta: un OI empieza a sembrarse en octubre del año anterior, y un PV se sigue cosechando de enero a marzo del siguiente. Por eso, para completar los datos que trae el plugin, lo útil es 2022 2026.

Qué avisos puede dar el SIAP y qué significan

Aviso	Qué quiere decir	Qué hacer
sin datos del arranque	La exportación empieza cuando ya se había sembrado parte	Ese año no cuenta para la fecha del 10 %. Completar con la descarga de octubre a diciembre del año anterior.
corte que cierra la serie con más del 50 %	Media siembra apareció de golpe en el último corte	Puede ser un cierre administrativo, no gente sembrando. Mirar si cuadra.
REVISAR: solo N días de siembra a cosecha	Menos de 90 días entre la siembra al 50 % y la cosecha al 50 %	No cuadra con maíz o sorgo de grano. Revisar el perfil a mano. Hoy pasa en El Mante, González y Llera (riego OI) y Altamira (temporal PV).
cosecha sin terminar	El último corte no llega al 90 % de la cosecha	Normal en el ciclo en curso.

Reordenar una carpeta ya descargada

- 1 Si cambias las fechas de un perfil después de descargar, las imágenes siguen en las carpetas viejas.
- 2 Elige en esta pestaña el mismo ciclo y año, pon la carpeta de descarga y pulsa **Reordenar carpeta**.
- 3 Mueve cada fichero a su nueva etapa, actualiza manifest.csv y calendario.json, rehace los mosaicos y borra las carpetas vacías. Nunca sobrescribe: si el destino ya existe, lo deja y lo avisa.

Errores típicos

Qué pasa	Qué hacer
No encuentro el perfil de mi municipio	Puede no tener datos (p. ej. Tampico, Madero, Nuevo Laredo) o tener menos de 500 ha. Usa el de un municipio vecino o duplica uno y ajústalo.
Mis cambios han desaparecido	Volviste a crear los perfiles desde el SIAP y sustituyó los siap_. Trabaja siempre sobre una copia duplicada.
Aviso rojo al editar	Revisa que ninguna etapa empiece antes de que acabe la anterior y que las fechas existan.

Módulo 2 · Descarga

Para qué sirve

Busca escenas de Sentinel-2 L2A y Landsat 8/9 Collection 2 Level-2, comprueba si tu zona está despejada y baja solo el trozo que la cubre, sin remuestrear. Cada escena va a la carpeta de su etapa según el perfil elegido.

Qué necesitas

- Una capa de polígonos cargada en QGIS con tu **zona de estudio** (ver *Prepara tu zona de estudio*). Cualquier sistema de referencia.
- Conexión a internet. Earth Search y Planetary Computer no piden cuenta.
- Espacio en disco: la etiqueta de tamaño te da una cota antes de descargar. Tamaulipas entero son muchos GB por fecha.

Paso a paso

- 1 En **Capa de polígonos**, elige tu zona. Marca *Solo entidades seleccionadas* si solo quieres parte de la capa. El *Margen* añade metros alrededor del recorte (0 por defecto).
- 2 Pulsa **Asignar por zona**. El plugin mira qué municipio ocupa más superficie de la zona y qué parte cae en distritos de riego de CONAGUA: riego si es al menos la mitad, temporal si no. Elige el perfil del SIAP que corresponde y te dice el reparto.
- 3 Si sale un aviso en naranja (varios municipios, zona mezclada dentro y fuera de distrito, parte fuera de Tamaulipas, o no hay perfil), decide tú el perfil en el desplegable.
- 4 Elige **Ciclo** (OI o PV) y **Año**. Al lado sale el año equivalente del SIAP. Las fechas de búsqueda se ponen solas desde el calendario; puedes cambiarlas.
- 5 Si quieres, ajusta aquí las fechas de las etapas en la tablita: es el mismo calendario de la pestaña 1 y se guarda solo.
- 6 Elige sensores y fuente. Sentinel-2: Earth Search o Planetary Computer. Landsat: Planetary Computer (sin cuenta) o Earth Search con el bucket de la USGS, que **se cobra a tu cuenta de AWS** (requester pays) y pide claves.
- 7 Revisa los tres filtros (tabla de abajo) y pulsa **Buscar escenas**.
- 8 Revisa la tabla: la columna *Etapas* dice a qué carpeta irá cada escena y la columna *Aviso* marca bandas que faltan o pasadas repetidas en otra tesela (salen desmarcadas). Marca o desmarca lo que quieras.
- 9 Elige bandas (por defecto todas las útiles), la **Carpeta de salida** y pulsa **Descargar seleccionadas**. Puedes seguir usando QGIS mientras tanto; *Cancelar* para en la siguiente escena.

Inicio1 · Calendario2 · Descarga3 · Variables4 · Grupos5 · Muestras6 · Clasificación

Zona de estudio

Capa de polígonos

zona_estudio

☐ Solo entidades seleccionadas

Margen

0.00 m

Ciclo

Perfil

siap_28022_Matamoros_riego

Asignar por zona

Zona: Matamoros 100 %; en distrito de riego 96 %.

Perfil: siap_28022_Matamoros_riego.

Ciclo

OI Otoño-Invierno riego, SIAP 2023,2024,2025

Año

2026

= OI 2026 del SIAP

Fechas

2026-02-02

a

2026-07-24

Etapa (carpeta)	Inicio	Fin
00_siembra_emergencia	2026-02-02	2026-03-30
01_vegetativo	2026-03-31	2026-04-28
02_floracion_espigamiento	2026-04-29	2026-05-26
03_madurez_senescencia	2026-05-27	2026-07-24

Editable aquí o en la pestaña 1 (mismo calendario, se guarda solo día y mes, vale para todos los años).

Sensores y filtros

☒ Sentinel-2 L2A

Earth Search (AWS), sin cuenta

☒ Landsat 8/9 C2 L2

Planetary Computer (Microsoft), sin cuenta

Nubes máx. de tesela

60 %

Cobertura mín. de la zona

10 %

Despejado mín. (de lo cubierto)

60 %

Buscar escenas

Sensor	Fecha	Etapa / path-r	Satélite	Nubes %	Etapa	Aviso
--------	-------	----------------	----------	---------	-------	-------

Marcar todas

Desmarcar todas

Pestaña 2 · Descarga después de «Asignar por zona»: Matamoros, riego (96 % de la zona en distrito de riego), OI 2026.

Qué fuente elijo

Si quieres...	Elige
Lo más sencillo, sin cuentas	Sentinel-2: Earth Search. Landsat: Planetary Computer.
Una alternativa si una fuente falla	Cambia de Earth Search a Planetary Computer (o al revés) y repite la búsqueda.
Landsat desde AWS	Solo si tienes cuenta de AWS y aceptas pagar la transferencia.

Los filtros

Filtro	Por defecto	Qué mide	Cuándo cambiarlo
Nubes máx. de tesela	60 %	Filtro grueso del catálogo, sobre la tesela entera.	Súbelo si tu zona es pequeña: una tesela nubosa puede estar despejada justo encima de ti.
Cobertura mín. de la zona	10 %	Qué parte de tu zona tiene datos en esa tesela. Evita bajar esquinas sueltas.	Súbelo si salen muchas escenas que solo pillan un borde.
Despejado mín.	60 %	De la parte cubierta, cuánto está libre de nube, sombra y nieve (SCL 4-7 en S2; bits 0-5 de QA_PIXEL en Landsat).	Bájalo (p. ej. 40 %) si en época de lluvias te quedas sin fechas.

Qué sale

carpeta/OI_2026/ contiene:

Fichero o carpeta	Qué es
manifest.csv	Cada escena, su estado y el motivo de cada descarte (nubes, poca cobertura...). Es lo primero que hay que mirar si faltan fechas.
calendario.json, perfil.json	El calendario y el perfil usados en esa descarga.
parametros.txt	Todos los ajustes, para la sección de métodos.
00_siembra_emergencia/S2/ ...	Una subcarpeta por etapa, con S2/ y LANDSAT/ dentro.

- Sentinel-2: S2_..._10m.tif (B02 B03 B04 B08) y ..._20m.tif (B05 a B12 y SCL).
- Landsat: LS_..._L8|L9_30m.tif (SR_B2 a SR_B7 y QA_PIXEL).
- Los valores son números digitales; en cada banda van el *scale* y el *offset*: $\text{reflectancia} = \text{DN} \times \text{scale} + \text{offset}$.
- Si una fecha necesita varias teselas del mismo SRC, sale un mosaico virtual MOS_*.vrt.

Ojo. Sentinel-2 y Landsat no están armonizados: bandas y respuestas distintas. Por eso van en carpetas separadas y EloteSat nunca mezcla sus valores. Si en la UAT hay proxy, GDAL no hereda el de QGIS: hay que definir la variable GDAL_HTTP_PROXY.

Cómo saber si ha ido bien

- La carpeta del ciclo tiene subcarpetas de etapa con ficheros .tif.
- En manifest.csv la mayoría de escenas elegidas salen como descargadas y las descartadas tienen su motivo.
- Cada etapa tiene al menos algunas fechas: el módulo 3 necesita al menos 4 fechas limpias por píxel para dibujar la curva.

Errores típicos

Qué pasa	Por qué	Qué hacer
La búsqueda no encuentra nada o da error de red	Sin conexión, proxy o catálogo caído	Revisa la conexión; prueba la otra fuente; en la UAT, GDAL_HTTP_PROXY.
Muchas escenas descartadas por nubes	El filtro de despejado es sobre tu zona	Baja el despejado mínimo o amplía fechas. Mira el motivo en manifest.csv.
«Asignar por zona» no encuentra perfil	Municipio sin datos del SIAP o fuera de Tamaulipas	Elige un perfil a mano o crea uno.
Landsat pide claves	Elegiste el bucket de pago	Usa Planetary Computer.

Módulo 3 · Variables

Para qué sirve

Pasa todas las imágenes de un ciclo a una malla común y calcula, para cada píxel, las variables que usan los módulos 4, 5 y 6. La idea central: cada píxel se compara en su **misma fase**, aunque se sembrara otro día, porque las ventanas se miden desde su propia curva de NDVI (ver la figura de *Ideas básicas*).

Cómo funciona

- 1 Con todas las fechas despejadas, EloteSat dibuja la curva de NDVI de cada píxel. Antes quita las caídas bruscas (más de 0,10 por debajo de sus dos vecinas: nube que no detectó la máscara), interpola cada 5 días y suaviza. Hacen falta al menos 4 fechas limpias.
- 2 De la curva salen tres momentos: **arranque** (sube del 50 % de la amplitud), **máximo** y **bajada** (baja del 50 %).
- 3 Alrededor de esos momentos toma la mediana de cada banda e índice (tabla de abajo).
- 4 Además calcula la forma de la curva, que no depende de la fecha de siembra: NDVI máximo, amplitud, velocidad de subida y de bajada, días del arranque al máximo, duración y NDVI medio.

Ventana	Medida desde	Días	Qué recoge
REL1_arranque	arranque	−10 a +10	Cultivo joven
REL2_maximo	máximo	−10 a +10	Máximo verdor
REL3_postmax	máximo	+20 a +40	Espigamiento y llenado (aquí se espera ver la panoja del sorgo)
REL4_bajada	bajada	−10 a +10	Senescencia

Los índices, en una línea cada uno

Índice	Qué mide (idea general)
NDVI	Verdor y cantidad de vegetación.
GCVI	Clorofila con la banda verde; se satura menos que el NDVI en cultivos densos.
NDMI	Humedad de la vegetación (infrarrojo de onda corta).
NDTI	Residuos y labranza del suelo; útil al principio y al final.
NDRE y Clre	Clorofila con el borde rojo (red-edge). Solo en Sentinel-2. Suelen ayudar a separar maíz de sorgo.

Paso a paso

- 1 En **Carpeta del ciclo**, elige la carpeta descargada (p. ej. 0I_2026). Se rellena sola desde la pestaña 2. Debajo sale cuántas fechas hay por etapa y sensor.
- 2 **Malla**: 20 m por defecto (la de las bandas red-edge de Sentinel-2). Lo más fino se promedia y Landsat se interpola.
- 3 **Sensores**: Sentinel-2 y Landsat, siempre por separado (cada variable lleva el prefijo S2_ o LS_).
- 4 **Bandas e Índices**: NDVI, GCVI, NDMI, NDTI y, solo en Sentinel-2, NDRE y Clre. Deja todo marcado si no tienes un motivo.
- 5 **Ventanas relativas a la curva**: marcadas por defecto; puedes cambiar los días de cada una. En Landsat se ensanchan 8 días por lado, porque pasa cada 8 a 16 días.
- 6 **Fechas absolutas** (opcional, desmarcado): añade los días de arranque, máximo y bajada como variables. Pueden ayudar en una zona pequeña, pero mezclan fecha de siembra y cultivo.
- 7 **Etapas fijas del calendario** (opcional, desmarcado): las medianas por carpeta. Solo para comparar.
- 8 **Comparar con las referencias por cultivo**: si el perfil tiene referencias, escribe referencia.tif. La etiqueta de al lado dice de qué perfil salen.
- 9 Pulsa **Calcular variables**. Se hace por bloques de filas, así que vale para zonas grandes.

Inicio 1 · Calendario 2 · Descarga 3 · Variables 4 · Grupos 5 · Muestras 6 · Clasificación

Pasa las imágenes de un ciclo a una malla común y calcula variables por píxel, por sensor y sin mezclarlos. Por defecto, en ventanas relativas a la curva de NDVI de cada píxel (su propio arranque y su propio máximo), así cada parcela se compara en la misma fase aunque se sembrara otro día. Las carpetas por fecha quedan solo para ordenar la descarga.

Ciclo descargado

Carpeta del ciclo /tmp/fenosat_g2_ib1jbu47/OI_2026

Ciclo OI 2026. Fechas con datos por etapa:
Sentinel-2 L2A: 00_siembra_emergencia 9, 01_vegetativo 9, 02_floracion_espigamiento 7, 03_madurez_senescencia 12
Landsat 8/9 C2 L2: 00_siembra_emergencia 3, 01_vegetativo 3, 02_floracion_espigamiento 2, 03_madurez_senescencia 4

Qué calcular

Malla 20 m

Sensores ☒ Sentinel-2 L2A ☒ Landsat 8/9 C2 L2

☒ Bandas (reflectancia) ☒ Forma de la curva NDVI ☐ Fechas absolutas (opcional)

Índices ☒ NDVI ☒ GCVI ☒ NDMI ☒ NDTI

☒ NDRE ☒ Clre

Clases SCL válidas 4,5

☒ Ventanas relativas a la curva

REL1_arranque (desde DIAsube50)	-10 d	10 d
REL2_maximo (desde DIAmax)	-10 d	10 d
REL3_postmax (desde DIAmax)	20 d	40 d
REL4_bajada (desde DIAbaja50)	-10 d	10 d

☐ Etapas fijas del calendario (opcional)

☒ 00_siembra_emergencia ☒ 01_vegetativo ☒ 02_floracion_espigamiento ☒ 03_madurez_senescencia

☒ Comparar con las referencias por cultivo

Referencias del perfil actual «generico_VERIFICAR» (la descarga no guardó perfil).

☐ Añadir al mapa

118 variables en /tmp/fenosat_g2_ib1jbu47/OI_2026/variables/variables.tif
Referencias: encaja con maíz 2110 px, con sorgo 86, con los dos 55079, con ninguno 31934, curva incompleta 791.

Pestaña 3 · Variables con las opciones por defecto: ventanas relativas, forma de la curva, sin fechas absolutas ni etapas fijas.

Qué sale (carpeta variables/)

Fichero	Contenido
variables.tif	Una banda por variable (Float32, sin dato = NaN). Nombres como S2_REL2_maximo_CIre o S2_FEN_VELsube.
variables.csv	Número de banda, nombre, sensor, ventana y variable.
nobs.tif	Cuántas fechas limpias entraron en cada ventana. Mírala: una ventana con 0 o 1 fechas es poco fiable.
zonas.tif	Banda 1: clave INEGI del municipio. Banda 2: distrito de riego. Tabla de códigos en zonas.csv.
referencia.tif	1 encaja con maíz, 2 con sorgo, 3 con los dos, 4 con ninguno, 5 curva incompleta, 0 sin curva. Solo para interpretar.
parametros.txt	Todo lo usado, para la sección de métodos.

Cómo leer una variable por su nombre

$S2_REL2_maximo_CIre = \text{Sentinel-2} \cdot \text{ventana del máximo} \cdot \text{índice CIre}$. $S2_FEN_VELsube = \text{Sentinel-2} \cdot \text{forma de la curva (FEN)} \cdot \text{velocidad de subida}$.

Ojo. Un píxel sin arranque dentro de la temporada (por ejemplo, un cultivo que ya estaba verde al empezar el ciclo) queda sin dato en esa ventana. No es un error: ese hueco dice algo, y la clasificación lo aprovecha.

Cómo saber si ha ido bien

- El registro termina con el número de variables y la ruta de variables.tif.
- Al abrir nobs.tif en QGIS, la mayor parte de tu zona tiene 2 o más fechas en cada ventana.
- Si marcaste *Añadir al mapa*, la capa aparece en QGIS.

Módulo 4 · Grupos

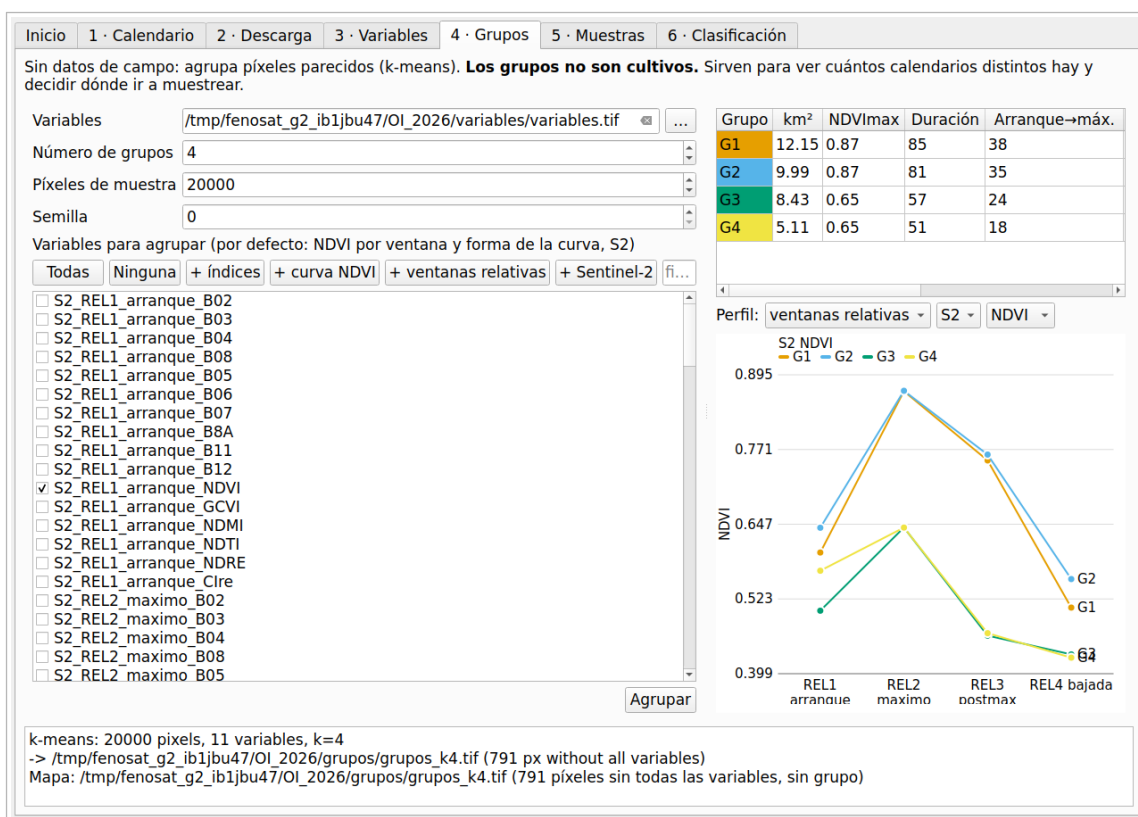
Para qué sirve

Cuando todavía no tienes datos de campo. Agrupa píxeles con variables parecidas (k-means) para ver cuántos calendarios distintos hay en tu zona y decidir dónde ir a muestrear.

Ojo. Los grupos **no son cultivos**. En las pruebas, maíz y sorgo sembrados en fechas distintas salían en grupos por fecha de siembra, no por cultivo. Nombrar un grupo pide verificarlo en campo.

Paso a paso

- 1 En **Variables**, el fichero `variables.tif` (se rellena solo al terminar el módulo 3).
- 2 **Número de grupos**: empieza con 5 o 6. Si dos grupos salen casi iguales, baja; si uno mezcla cosas muy distintas, sube.
- 3 **Píxeles de muestra** (50.000 por defecto) y **Semilla** (para repetir el mismo resultado).
- 4 Elige las variables. Por defecto: NDVI por ventana y forma de la curva de Sentinel-2. Los botones rápidos (*Todas*, *+ índices*, *+ curva NDVI*, *+ ventanas relativas...*) ayudan; el cuadro *filtrar* busca por texto.
- 5 Pulsa **Agrupar**. El mapa se añade a QGIS con un color por grupo.
- 6 Lee la tabla: superficie, NDVI máximo, duración, días del arranque al máximo y, si calculaste referencias, la **Referencia** dominante del grupo (por ejemplo «encaja sorgo 72 %»).
- 7 Abajo, el **Perfil** dibuja la media de cada grupo en las ventanas; elige sensor e índice (NDVI, NDRE, Clre...) y ventanas relativas o etapas fijas.



Pestaña 4 · Grupos: tabla de grupos y perfil medio de NDVI por ventana (datos sintéticos de prueba).

Cómo interpretar el gráfico de perfiles

- Dos grupos con curvas casi superpuestas probablemente son lo mismo: baja el número de grupos.
- Un grupo con NDVI bajo en todas las ventanas suele ser suelo, pasto o vegetación natural, no cultivo de grano.
- Grupos con la misma forma pero distinto NDVI máximo pueden ser el mismo cultivo con distinto manejo o fecha.

Cómo usar el resultado

- Busca en el mapa parcelas grandes de cada grupo y apúntalas para visitarlas: eso son tus futuros datos de campo.
- Los ficheros quedan en grupos/: el mapa grupos_kN.tif y grupos_kN.csv con la media de todas las variables por grupo.

Módulo 5 · Muestras

Para qué sirve

Lee tus datos de campo, mide qué variables separan mejor en cada paso y te deja probar un umbral simple y verlo en el mapa. Es el sitio para «jugar» con bandas y ventanas antes de clasificar.

Cómo preparar tus datos de campo

Una capa de **polígonos** (parcelas) o **puntos** (GPS) con, como mínimo, estos campos:

Campo (ejemplo)	Contenido	Ejemplo
cultivo	Lo que viste en campo, con el nombre que quieras	Maíz, Sorgo, Pasto, Algodón
parcela	Un identificador por parcela (si no hay, cada entidad cuenta como una parcela)	P001, P002...
fecha (opcional)	Día de la visita, para tu control	2026-04-12

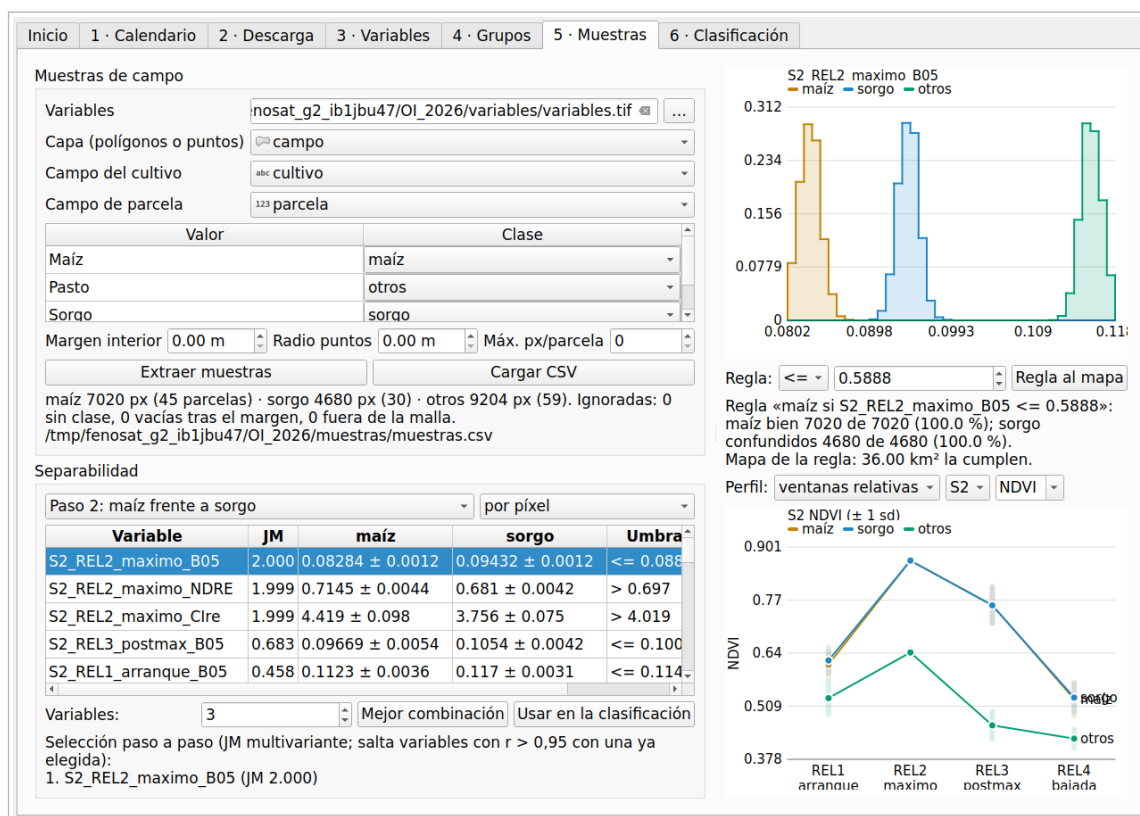
- Mejor polígonos que puntos: dan más píxeles y más estables.
- Idealmente, **al menos 10 parcelas por clase**; con menos, el plugin avisa de que cualquier medida será inestable.
- Incluye «otros» variados (pasto, algodón, hortalizas, suelo): el paso 1 necesita saber qué no es maíz ni sorgo.
- Dibuja los polígonos dentro de la parcela, sin tocar caminos ni bordes.

Paso a paso: extraer las muestras

- 1 Elige la **Capa**, el **Campo del cultivo** y el **Campo de parcela**.
- 2 En la tabla de valores, asigna cada valor del campo a maíz, sorgo, otros o ignorar. El plugin propone por el nombre (maíz, sorgo); revísalo.
- 3 **Margen interior** (10 m): quita el borde de la parcela, donde los píxeles se mezclan con caminos y vecinos. **Radio puntos**: 0 toma solo el píxel bajo el punto. **Máx. px/parcela**: 0 = todos; limita el peso de las parcelas grandes.
- 4 Pulsa **Extraer muestras**. Sale un resumen (píxeles y parcelas por clase) y se guarda `muestras/muestras.csv`. Con **Cargar CSV** recuperas unas muestras guardadas.

Paso a paso: separabilidad

- 1 Elige el paso: **Paso 1** (maíz + sorgo frente a otros) o **Paso 2** (maíz frente a sorgo).
- 2 Elige **por píxel** o **por parcela (mediana)**. Por parcela es más honesto: los píxeles de una parcela no son independientes y por píxel todo parece separar mejor.
- 3 La tabla ordena las variables por **JM** (distancia de Jeffries-Matusita, de 0 a 2; cerca de 2 se para muy bien), con la media $\pm$ desviación de cada grupo, el mejor umbral y su acierto equilibrado.
- 4 Al elegir una fila, arriba a la derecha salen los histogramas de las tres clases y una línea con el umbral.
- 5 Mueve el umbral o cambia el sentido ($>$ o $\leq$): el texto de abajo dice cuántos de cada grupo acierta y cuántos confunde.
- 6 **Regla al mapa** pinta esa regla sobre toda la zona (reglas/) y dice cuántos km² la cumplen.
- 7 **Mejor combinación** elige paso a paso las variables que más suben el JM conjunto (salta las que están muy correlacionadas con una ya elegida). **Usar en la clasificación** las marca en la pestaña 6.
- 8 Abajo, el **Perfil** compara la media $\pm$ desviación de las tres clases en cada ventana, para el índice que elijas.



Pestaña 5 · Muestras: tabla de separabilidad del paso 2, histogramas con el umbral y perfil por clase (datos sintéticos de prueba).

Cómo leer los histogramas

- **Montañas separadas:** la variable distingue bien las clases; un umbral entre ellas acertará mucho.
- **Montañas solapadas:** por sí sola no separa; puede servir combinada con otras.
- Una clase con dos montañas (típico de «otros») es una mezcla de cosas distintas.

Ojo. JM supone clases con forma de campana. Engaña con clases que mezclan cosas distintas, como «otros» cuando junta varios cultivos. Úsalo para ordenar variables, no como resultado final.

Módulo 6 · Clasificación

Para qué sirve

Entrena un Random Forest con tus muestras, mide su acierto dejando fuera parcelas enteras, hace el mapa de maíz, sorgo y otros, y lo compara con la superficie sembrada que declara el SIAP.

Qué es un Random Forest, sin fórmulas

Es un conjunto de muchos árboles de decisión. Cada árbol aprende reglas del tipo «si el Clre en el máximo es mayor que X y la duración menor que Y, es sorgo» con una parte distinta de tus muestras. Para clasificar un píxel, todos votan y gana la clase más votada. El porcentaje de votos es la **probabilidad** que guarda el plugin.

¿Por qué validar por parcela?

Los píxeles de una misma parcela se parecen mucho. Si el modelo aprende con unos píxeles de una parcela y se prueba con otros de la misma, el acierto sale inflado. EloteSat reparte **parcelas enteras** en pliegues: cada vez aprende con unos y se prueba con parcelas que nunca ha visto.

Paso a paso

- 1 Comprueba que **Variables** y **Muestras** están (vienen de las pestañas 3 y 5).
- 2 **Esquema:** *Jerárquica* (primero maíz + sorgo frente a otros; luego maíz frente a sorgo, entrenado solo con maíz y sorgo) y/o *Plana* (las tres clases a la vez). Con las dos marcadas salen dos mapas para compararlos.
- 3 **Motor:** automático usa scikit-learn si está instalado; si no, el bosque propio en numpy (más lento).
- 4 **Árboles** (200), **Pliegues** (5; cada parcela va entera a un pliegue) y **Máx. px/clase** (5.000; submuestra para entrenar).
- 5 **Importancia:** mide cuánto baja el acierto al desordenar cada variable, por separado para el paso 1 y el paso 2. Tarda; puedes quitarla en pruebas rápidas.
- 6 **Filtro 3x3** (opcional) quita píxeles sueltos del mapa. **Mín. variables con dato** (50 %): por debajo, el píxel queda sin clase.
- 7 Elige las variables del modelo (todas, o las que mandaste desde la pestaña 5) y pulsa **Validar y clasificar**.
- 8 Lee el informe de la derecha (tabla de abajo) y la tabla de importancia. El mapa se añade a QGIS con sus colores.

Inicio 1 · Calendario 2 · Descarga 3 · Variables 4 · Grupos 5 · Muestras 6 · Clasificación

Random Forest con las muestras de la pestaña 5. La validación deja fuera parcelas enteras (k pliegues por parcela), así que no se infla con píxeles vecinos de la misma parcela.

Variables ...

Muestras maíz 7020 px (45 parcelas) · sorgo 4680 px (30) · otros 9204 px (59).

Esquema ☒ Jerárquica ☐ Plana (3 clases)

Motor Automático (scikit-learn)

Árboles 40 Pliegues 3 Máx. px/clase 600

☒ Importancia ☐ Filtro 3x3 Mín. variables con dato 50 %

Semilla 0

Variables del modelo

Todas Ninguna + índices + curva NDVI + ventanas relativas + Sentinel-2 fi...

☐ S2_REL1_arranque_B02
☐ S2_REL1_arranque_B03
☐ S2_REL1_arranque_B04
☐ S2_REL1_arranque_B08
☐ S2_REL1_arranque_B05
☐ S2_REL1_arranque_B06
☐ S2_REL1_arranque_B07
☐ S2_REL1_arranque_B8A
☐ S2_REL1_arranque_B11
☐ S2_REL1_arranque_B12
☐ S2_REL1_arranque_NDVI
☐ S2_REL1_arranque_GCVI
☐ S2_REL1_arranque_NDMI
☐ S2_REL1_arranque_NDTI
☐ S2_REL1_arranque_NDRE
☐ S2_REL1_arranque_Ctre

Validar y clasificar Cancelar

fold 3/3: 1800 train px, 6864 test px
map rows 0-300 / 300
Superficies frente al SIAP: OI 2026, 16 filas

Jerárquica

Validación cruzada por parcela, 3 pliegues, sklearn.

Por píxel: OA 1.000, equilibrado 1.000 (n = 20904)

real \ predicho	maíz	sorgo	otros	Producto r	Usuario
maíz	7020	0	0	1.00	1.00
sorgo	0	4680	0	1.00	1.00
otros	0	0	9204	1.00	1.00

Por parcela (voto de sus píxeles): OA 1.000, equilibrado 1.000 (n = 134)

real \ predicho	maíz	sorgo	otros	Producto r	Usuario
maíz	7020	0	0	1.00	1.00
sorgo	0	4680	0	1.00	1.00
otros	0	0	9204	1.00	1.00

Variable Paso 1 Paso 2

Variable	Paso 1	Paso 2
S2_REL2_maximo_B05	0.5019	0.4916

Pestaña 6 · Clasificación: informe con la validación por píxel y por parcela y la importancia de las variables en cada paso (datos sintéticos de prueba).

Cómo leer el informe

Parte	Qué es
Por píxel / Por parcela	Matrices de confusión de la validación cruzada (filas: real; columnas: predicho). «Por parcela» vota los píxeles de cada parcela. OA = exactitud global; equilibrado = media de aciertos por clase.
Productor / Usuario	Productor: de lo que era esa clase, cuánto acertó. Usuario: de lo que el mapa llama esa clase, cuánto lo era de verdad.
Paso 1 y Paso 2	El acierto de cada paso por separado: sirve para saber si el problema está en separar maíz y sorgo del resto o en separarlos entre sí.
Importancia	Caída del acierto al desordenar cada variable. Con variables muy parecidas se reparte y puede salir cerca de 0 en todas.
Superficie del mapa frente al SIAP	Por municipio y modalidad, hectáreas de maíz + sorgo del mapa frente a las sembradas del SIAP en el mismo ciclo. El cociente solo sale si el mapa cubre al menos el 90 % del municipio.

Un ejemplo para leer una matriz de confusión

Supón que por parcela sale esto (números inventados para el ejemplo):

real \ predicho	maíz	sorgo	otros
maíz	18	2	0
sorgo	3	15	2
otros	0	1	19

- De 20 parcelas de maíz, 18 bien y 2 confundidas con sorgo: **productor del maíz** = $18/20 = 90\%$.
- El mapa llamó maíz a 21 parcelas (18 + 3), de las que 18 lo eran: **usuario del maíz** = $18/21 \approx 86\%$.

- Casi todos los errores están entre maíz y sorgo: el problema es el **paso 2**, no el paso 1.

Qué sale (carpeta clasificacion/)

- `jerarquica_clases.tif / plana_clases.tif`: 1 maíz, 2 sorgo, 3 otros, 0 sin dato (con estilo).
- `..._prob.tif`: probabilidad de cada clase, de 0 a 100.
- `..._informe.json`, `..._confusion.csv`, `..._importancia.csv` y `..._superficies_siap.csv` (con el detalle por cultivo).

Ojo. La comparación con el SIAP es una comprobación de coherencia, no una validación: el SIAP es dato declarado, el mapa arrastra sus errores y los píxeles mezclados de los bordes, y la modalidad del mapa sale de los distritos de riego, que es una aproximación. Para estimar superficies hace falta una muestra de validación independiente (Olofsson et al. 2014 [VERIFICAR la cita]).

Cómo saber si ha ido bien

- La validación **por parcela** no es mucho peor que la **por píxel**. Si la diferencia es enorme, el modelo memoriza parcelas.
- El mapa tiene sentido a la vista: parcelas enteras de una clase, no sal y pimienta.
- El cociente mapa/SIAP de los municipios bien cubiertos no está disparatado.

Módulo 7 · Mapas SIAP

Para qué sirve

Hace mapas por municipio del Avance de Siembras y Cosechas del SIAP, con los datos del plugin y lo que hayas descargado, listos para mirar o imprimir. No necesita imágenes de satélite: se puede usar en cualquier momento.

Paso a paso

- 1 En **Qué mapear**, elige **Ciclo** (OI o PV) y **Año agrícola (SIAP)**. Por defecto sale el último ciclo completo; los incompletos llevan «(incompleto)» al lado.
- 2 Elige **Modalidad** (riego, temporal o las dos) y **Cultivo** (maíz grano, sorgo grano o los dos).
- 3 Elige la **Variable**: superficie sembrada, cosechada o siniestrada, producción, rendimiento, % siniestrado, o la fecha en que se llegó a la mitad de la siembra o de la cosecha.
- 4 Elige el **Corte**: el cierre del ciclo o un mes concreto (para ver, por ejemplo, cuánto se había sembrado a finales de febrero).
- 5 En **Estilo**, elige el método de clases (cortes naturales o cuantiles), el número de clases, los colores y si quieres etiquetas con el nombre y el valor.
- 6 Pulsa **Crear mapa**. La capa se añade al proyecto en el grupo *EloteSat · SIAP*, con los municipios sin dato rayados en gris.
- 7 Si quieres imprimirlo, pulsa **Composición de impresión**: crea un A4 apaisado con título, leyenda, escala, norte, logo y fuentes. Lo abres en *Proyecto → Composiciones* y desde ahí exportas a PDF o imagen.
- 8 **Exportar CSV** guarda la tabla del mapa.

The screenshot shows the 'Mapas SIAP' tab in a web application. At the top, there's a navigation bar with tabs: Inicio, 1 · Calendario, 2 · Descarga, 3 · Variables, 4 · Grupos, 5 · Muestras, 6 · Clasificación, and 7 · Mapas SIAP (active). Below the navigation bar, a text box explains the purpose: 'Mapas por municipio del Avance de Siembras y Cosechas del SIAP. Elige qué mapear y cómo; la capa se añade al proyecto con estilo y etiquetas, y puedes crear una composición lista para imprimir.'

The main configuration area is divided into two sections: 'Qué mapear' and 'Estilo'.

Qué mapear:

- Ciclo: OI (dropdown)
- Año agrícola (SIAP): 2025 (dropdown)
- Modalidad: Riego (dropdown)
- Cultivo: Sorgo grano (dropdown)
- Variable: Superficie sembrada (dropdown)
- Corte: cierre del ciclo (dropdown)

Estilo:

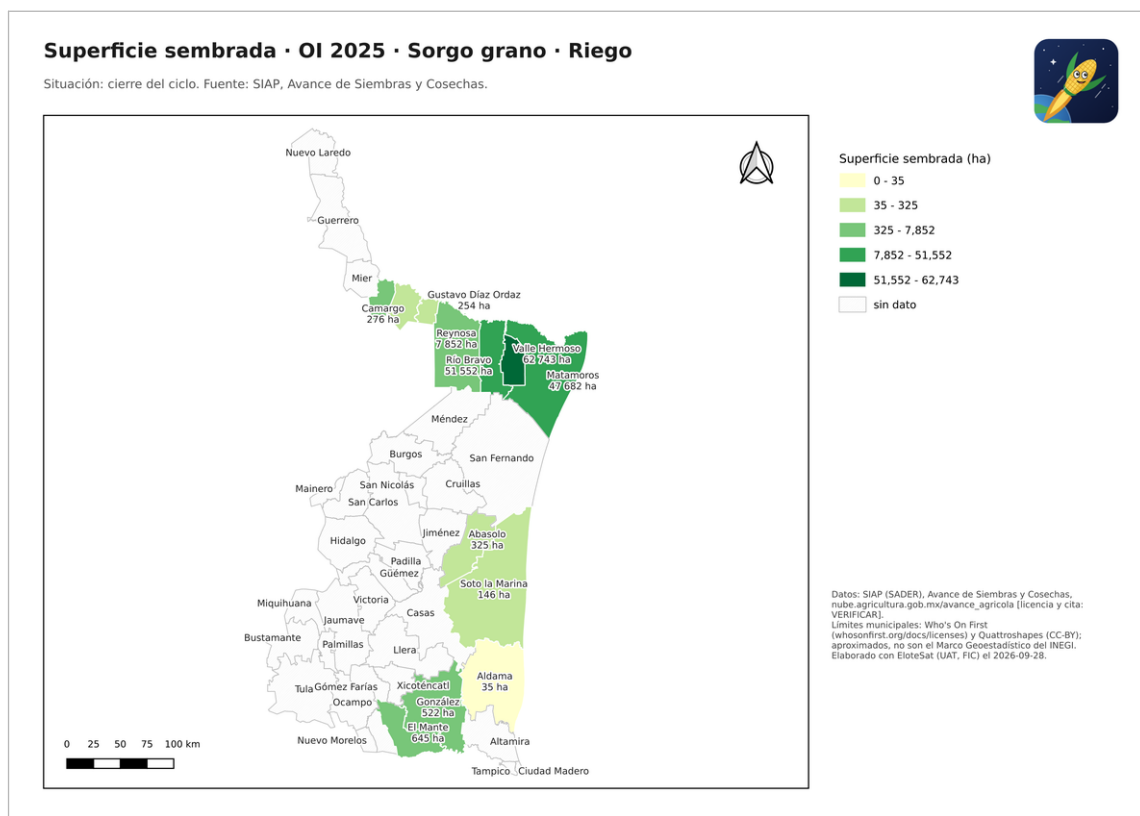
- Clases: Cortes naturales (Jenks) (dropdown)
- Número de clases: 5 (input)
- Colores: YIGn (dropdown)
- ☒ Etiquetas con el nombre ☒ y el valor

At the bottom of the configuration area are three buttons: 'Crear mapa', 'Composición de impresión', and 'Exportar CSV'.

Below the buttons, a text box shows the result of the configuration: 'Capa «Superficie sembrada · OI 2025 · Sorgo grano · Riego» añadida (12 municipios con dato). Composición «EloteSat SIAP · Superficie sembrada · OI 2025 · Sorgo grano · Riego» creada (Proyecto → Composiciones).'

At the very bottom, a small text box provides data sources: 'Datos: SIAP, Avance de Siembras y Cosechas. Municipios: Who's On First y Quattroshapes (CC-BY), límites aproximados.'

Pestaña 7 · Mapas SIAP: qué mapear, estilo y registro.



Composición de impresión generada por el plugin (superficie sembrada de sorgo de riego, OI 2025, cierre del ciclo).

Cómo leer los mapas

- Las fechas (mitad de la siembra o de la cosecha) se colorean por meses, en el orden del ciclo: el OI empieza en octubre y el PV en abril.
- Si el ciclo está incompleto en los datos, el registro y la composición lo avisan: la siembra puede salir tardía (falta el arranque) o la cosecha corta (falta el final).
- Es dato declarado por municipio: sirve para ver el patrón regional, no para saber qué hay en cada parcela.

Ejemplo completo de principio a fin

Un recorrido con una zona de riego de Matamoros para el OI 2026. Los resultados concretos dependerán de tus imágenes.

Paso	Dónde	Qué haces	Qué deberías ver
1	QGIS	Dibujas un polígono sobre parcelas de riego de Matamoros.	Una capa de polígonos en el panel de capas.
2	1 · Calendario	<i>Crear perfiles desde el SIAP.</i>	Perfiles siap_ en el desplegable.
3	2 · Descarga	Eliges la capa y pulsas <i>Asignar por zona.</i>	«Matamoros 100 %; en distrito de riego 96 %» y el perfil de Matamoros riego elegido.
4	2 · Descarga	Ciclo OI, año 2026, filtros por defecto, <i>Buscar escenas.</i>	Una tabla de escenas con su etapa; algunas desmarcadas por repetidas.
5	2 · Descarga	<i>Descargar seleccionadas</i> a una carpeta.	OI_2026/ con carpetas de etapa y manifest.csv.
6	3 · Variables	Opciones por defecto, <i>Calcular variables.</i>	variables/variables.tif y nobs.tif.
7a	4 · Grupos	Sin campo: 5 grupos, <i>Agrupar.</i>	Un mapa de grupos para planear la visita.
7b	5 · Muestras	Con campo: extraes muestras y miras la separabilidad por parcela.	Variables ordenadas por JM y histogramas.
8	6 · Clasificación	Jerárquica, <i>Validar y clasificar.</i>	Informe, mapa de clases y tabla frente al SIAP.
9	7 · Mapas SIAP	Sorgo, riego, OI 2025, sembrada, <i>Crear mapa.</i>	Mapa de Tamaulipas con Matamoros entre los municipios con más superficie.

Problemas frecuentes y límites

Qué pasa	Por qué	Qué hacer
La búsqueda no encuentra nada o da error de red	Sin conexión, proxy o catálogo caído	Revisa la conexión. En la UAT, define GDAL_HTTP_PROXY si hay proxy.
Muchas escenas descartadas por nubes	El filtro de despejado es sobre tu zona	Baja el despejado mínimo o amplía fechas. Mira el motivo en manifest.csv.
Landsat de Earth Search pide claves	Bucket de pago por quien descarga	Usa Planetary Computer, que no pide cuenta.
«Asignar por zona» no encuentra perfil	Municipio sin datos del SIAP (Tampico, Madero, Nuevo Laredo, Mier, Guerrero) o fuera de Tamaulipas	Elige un perfil a mano o crea uno.
Mucho píxel sin dato en una ventana	Pocas fechas limpias o curvas sin arranque	Mira nobs.tif. Añade Landsat o amplía las fechas de descarga.
La validación dice que no hay parcelas suficientes	Menos de 2 parcelas en alguna clase	Consigue más parcelas. Con menos de 10 por clase, desconfía de cualquier cifra.
La actualización del SIAP falla	La web solo responde desde México	Activa una VPN con salida en México y repite.
El plugin va muy lento al clasificar	No hay scikit-learn	Instálalo en el Python de QGIS o baja árboles y Máx. px/clase.
Me he quedado sin espacio en disco	Zona grande o muchas fechas	Reduce la zona, sube el despejado mínimo o descarga solo Sentinel-2.

Límites que conviene tener presentes

- Las carpetas agrupan por fecha y la fenología va por parcela: por eso la clasificación usa ventanas relativas a la curva de cada píxel.
- El Avance del SIAP es un registro administrativo: la fecha puede ser la de registro y no la de siembra, y hay cortes que cierran de golpe. Resolución mensual.
- Las etapas intermedias del perfil y los días de emergencia y madurez son supuestos, igual que los desfases de las referencias.
- Los distritos de riego dejan fuera los cascos urbanos y no cuentan el riego fuera de ellos.
- Los límites municipales son aproximados (Who's On First / Quattroshapes), no el Marco Geoes-tadístico del INEGI.
- Sentinel-2 y Landsat no están armonizados.
- Sin datos de campo no hay forma de saber si el mapa separa bien el maíz del sorgo. Los grupos ayudan a explorar, no a validar.
- No se ha probado contra los servidores reales ni con parcelas reales.

Glosario

Término	Qué significa
Amplitud	Diferencia entre el NDVI máximo y el mínimo de la curva de un píxel.
Arranque / máximo / bajada	Los tres momentos de la curva de NDVI que usa EloteSat (subida del 50 %, máximo verdor, bajada del 50 %).
Ciclo OI / PV	Otoño-Invierno y Primavera-Verano, los dos ciclos agrícolas del SIAP.
Cobertura	Parte de tu zona de estudio con datos en una tesela.
Corte	Fecha a la que el SIAP da sus cifras acumuladas (fin de cada mes).
Despejado	Parte cubierta de tu zona sin nubes, sombras ni nieve.
Distrito de riego	Zona gestionada por CONAGUA con infraestructura de riego.
JM (Jeffries-Matusita)	Medida de separación entre dos clases, de 0 (nada) a 2 (total).
k-means	Método que agrupa píxeles parecidos sin saber qué son.
Malla	Tamaño de píxel común al que se pasan todas las imágenes.
Matriz de confusión	Tabla que cruza lo real con lo que dice el mapa.
NDVI	Índice de verdor de la vegetación, de -1 a 1.
Perfil	Calendario de etapas de una zona y modalidad, con referencias opcionales.
Pliegue	Grupo de parcelas que se deja fuera para probar el modelo.
Random Forest	Modelo de muchos árboles de decisión que votan.
Red-edge (borde rojo)	Bandas de Sentinel-2 entre el rojo y el infrarrojo, sensibles a la clorofila.
SCL / QA_PIXEL	Máscaras de calidad de Sentinel-2 y Landsat que dicen qué píxeles son nube, sombra o suelo.
SIAP	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SADER), fuente del Avance de Siembras y Cosechas.
Supuesto	Valor elegido para poder trabajar, no medido; editable.
Tesela	Recuadro fijo en que se reparten las imágenes de un satélite.

Datos y créditos

Imágenes: contiene datos modificados de Copernicus Sentinel [año de los datos]; Landsat, cortesía del U.S. Geological Survey; servidos por Earth Search (Element 84) o Microsoft Planetary Computer. Municipios: Who's On First (whosonfirst.org/docs/licenses/), geometría de Quattroshapes (CC-BY). Distritos de riego: CONAGUA, vía INFOTECA de SEMARNAT (año agrícola 2016-2017). Calendario: SIAP, Avance de Siembras y Cosechas (licencia y cita [VERIFICAR]). Descarga del SIAP basada en el script de Claudia y Daniel Ibarra-Marinas (28/09/2026).

Manual original de Claudio; versión ampliada por Claudia.